

nghe này cho phép thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu về đất đai, khí tượng, cây trồng, vật nuôi và thị trường theo thời gian thực, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí đầu vào và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, một trong những hạn chế lớn hiện nay là nguồn dữ liệu nền phục vụ phân tích và ra quyết định vẫn còn thiếu đồng bộ, phân tán và chưa được khai thác hiệu quả.

Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt và là nền tảng của mọi hoạt động sản xuất nông nghiệp. Theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai là hạ tầng số quan trọng phục vụ quản lý nhà nước, chuyển đổi số, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các ngành, lĩnh vực. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, dữ liệu đất nông nghiệp chủ yếu mới được sử dụng cho mục đích quản lý hành chính, trong khi tiềm năng khai thác phục vụ quy hoạch sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sử dụng phân bón hợp lý và hỗ trợ ra quyết định còn rất lớn nhưng chưa được phát huy đầy đủ.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia “*Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu số về đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Phú Yên (nay thuộc 34 xã/phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk)*” đã được triển khai trên phạm vi khoảng 153.938 ha đất sản xuất nông nghiệp, bao gồm đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu số đồng bộ trên nền bản đồ VN-2000, bao gồm các lớp dữ liệu về hiện trạng sử dụng đất, thổ nhưỡng, nông hóa, đơn vị đất đai, đánh giá thích hợp đất đai, đề xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng và khuyến nghị sử dụng phân bón; đồng thời xây dựng hệ thống WebGIS phục vụ quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu trực tuyến.

Bên cạnh đó, việc hợp nhất tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 đã hình thành tỉnh Đắk Lắk mới với diện tích tự nhiên trên 18.096 km², quy mô dân số hơn 3,34 triệu người và 102 đơn vị hành chính cấp xã. Không gian phát triển nông nghiệp được mở rộng đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn đối với các cây trồng chủ lực như lúa, cây ăn quả, cà phê và các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao. Điều này đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về xây dựng các công cụ quản trị sản xuất hiện đại dựa trên dữ liệu số và công nghệ trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài nguyên đất nông nghiệp.

Trong bối cảnh đó, việc tích hợp cơ sở dữ liệu số đất sản xuất nông nghiệp với các công nghệ AI, WebGIS, dữ liệu viễn thám, dữ liệu khí tượng thủy văn sẽ tạo ra nền tảng quan trọng cho quản trị sản xuất nông nghiệp thông minh. Hệ